

## 1. 업무개요

□□□□본부(△△△△처 ○○○○부, 이하 “○○○○부”라 한다)는 공단 「직제 규정세칙」에 따른 소관업무를 수행하고 있다.

○○○○부는 20xx년부터 ㉮ 시스템을 운영·관리하고 있으며, 국민은 시스템을 통해 공단 및 지자체에서 입력한 ㉮ 측정현황 및 측정값 등 정보공개자료를 확인할 수 있다.

○○○○부는 20xx. xx. xx. ㉮ 관리시스템 편의성 강화 및 직관적인 메뉴 체계 재구축을 통한 시스템 화면 및 기능개선, 시스템의 안정적 운영을 위한 시스템 회원가입 본인인증 추가 등을 위해 “20xx년도 ㉮ 관리시스템 고도화 용역 추진” 계획을 수립하고, 20xx. xx. xx. 주식회사 ----과 용역계약을 체결하였다.

[표 1] ㉮ 관리시스템 고도화 용역 계약 현황

| 구 분   | 내 용                         |
|-------|-----------------------------|
| 계약기간  | 20xx. xx. xx.~20xx. xx. xx. |
| 계약방법  | 협상에 의한 계약 / 일반용역            |
| 사 업 명 | ㉮ 관리시스템 고도화                 |
| 발주부서  | □□□□본부 △△△△처 ○○○○부          |
| 계약업체  | (주)----                     |
| 계약금액  | xxx백만 원(VAT 포함)             |

그리고 20xx. xx. xx. ㉮ 관리시스템을 사용하는 각 지자체에 누리집 개편 관련 문서를 시행하여, 20xx. xx. xx.부터 서버연계 작업을 실시한 후 20xx. xx.

xx.부터 개편된 누리집이 공개될 것을 예고·안내하였다.

## 2. 관련규정 및 판단기준

공단 「정보화업무 운영예규」 제11조 제2항에 따르면 정보화 사업부서의 장은 정보화사업을 완료하고, 정보자원 현황의 신규 등록 및 변경 사항, 정보시스템의 도메인 신설, 변경, 폐기 내용 등을 정보보안담당관에게 제출하여야 한다. 또한, 같은 예규 제21조에 따르면 관리책임자는 전산기기 및 프로그램 등에 장애가 발생하였을 경우를 대비하여 정보자원별 백업·복구 절차서를 마련하여야 하고, 장애 발생 시에는 관련 유지관리 계약업체 및 관련 시스템 담당 부서의 장에게 통보하는 등 신속히 대처하여 복구하여야 한다.

그리고 공단 「정보보안 업무지침」 제76조 제4항에 따르면 공용(公用) 정보시스템 관리자는 개별사용자의 보직변경, 퇴직, 계약종료 등 변동사항이 발생할 경우 신속히 사용자 계정을 삭제하거나 부여된 접근권한을 회수하여야 한다.

따라서 ○○○○부는 ㉠ 관리시스템 고도화 용역 완료 후 신규 등록 및 변경 사항, 정보시스템의 도메인 신설, 변경, 폐기 내용 등을 정보보안담당관에게 제출하고, 정보시스템 운영 중 장애 발생 시에는 유지관리 계약업체 및 관련 시스템 담당 부서의 장에게 통보하는 등 신속히 대처하여 복구하여야 하며, 정보시스템 사용자의 퇴직, 인사발령 등 변동사항 발생한 경우 신속히 사용자 계정을 삭제하는 등 권한을 회수하여야 했다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○는 정보접근성 강화를 위한 정보시스템 구조 재설계의 필요성에 따

라 “20xx년도 ㉠ 관리시스템 고도화 용역”을 추진하면서 사용자(지자체, 공단, 대 국민) 각각의 요구에 부합하는 서비스 제공을 위해 사용자별로 접근경로를 구분 운영하도록 설계하였다.

[표 2] 도로재비산먼지 관리시스템 사용자별 접근경로

| 구 분     | 사용자                         | 주소(URL) |
|---------|-----------------------------|---------|
| 대국민 페이지 | 대국민                         | (주소 생략) |
| 사용자 페이지 | 지자체 담당 공무원 및<br>측정담당자(공단 등) | (주소 생략) |
| 관리자 페이지 | 공단 시스템 담당자                  | (주소 생략) |

그런데 ○○○○부는 “20xx년도 ㉠ 관리시스템 고도화 용역” 준공(20xx. xx. xx.) 후 감사자료 요구일(20xx. xx. xx.)까지도 정보보안담당관에게 방화벽 서비스 정책허용 사항을 요청하지 않고 20xx. xx. xx.에서야 이를 지연 요청하여 약 x개월간 정보시스템의 관리자 기능 활용이 가능한 페이지에 접속이 불가능한 상태로 방치하였다.

그리고 20xx. xx. xx. 정보보안부서의 방화벽 접근 정책허용에도 불구하고 감사일(20xx. xx. xx.) 현재까지 관리자 페이지는 여전히 접속 불가능한 상태이며, ○○○○부는 장애 원인을 ‘L4 스위치<sup>16)</sup>’ 문제로 인한 패킷 송수신 실패 사유로 예상하고 있을 뿐 정확한 정보시스템 장애 원인을 파악하지 못하고 있다.

또한, 관리자 페이지 접속 불가에 따른 관리자 기능 미활용으로 운영상 문제점이 있는지 파악하기 위해 시스템 데이터베이스를 점검한 결과, 부서 이동,

16) L4 스위치 : 서버의 부하를 분산시켜주는 전산장비로써, 방화벽과 서버 사이에 위치함

퇴직 등 인사정보 변경으로 권한이 말소된 사용자 계정의 권한 회수 및 삭제 조치가 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

[그림 1] 권한이 말소된 사용자 계정의 권한 회수 및 삭제 조치 미흡 현황

(그림 생략)

#### 4. 관련자(부서) 의견

○○○○부는 정보보안부서 방화벽 접근 허용 요청 지연에 관하여 정보보안부서의 방화벽 정책보다 선행되어야 할 L4 스위치 포트개방 조치에 문제가 있어 유지보수업체 방문을 통해 포트개방 작업(20xx. xx. xx.)을 완료한 이후 정보보안부서에 방화벽 접근 허용을 요청한 상황이었다고 답변하였다. 그리고 이후 발생한 관리자 페이지 접속 불가 장애의 조속한 해결을 위해 유관부서 및 유지보수업체 등과 부단히 노력하였으며, L4 스위치 패킷 송수신 테스트(20xx. xx. xx.), 서버 설정 재점검(20xx. xx. xx.) 등을 통해 원인을 파악하여 20xx. xx. xx.까지 조치를 완료할 계획이라고 답변하였다. 또한, 추후 시스템 사용자 계정 관리를 더욱 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 도로재비산면지 관리시스템 고도화 이후 서버 연계 지연 및 장애 발생 대처를 미흡하게 하고, 사용자 계정 관리 등을 소홀히 한 □□□□본부 △△△△처 ○○○○부 ◆급 ㉔㉔㉔에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② □□□□본부장(△△△△처장)은 ㉠ 관리시스템의 차질없는 운영을 위하여 관리자 페이지 접속 불가 장애 등의 조속한 복구 및 권한이 말소된 사용자 계정의 권한 회수 등을 조치하시기 바랍니다. 【통보】